

**КОМУ АДРЕСОВАНЫ ЭТИ
КАРТИНКИ**



ЕСЛИ НИКОГО НЕТ

Sem 5 MA(q)

MA(q).

$$y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}, \quad \varepsilon_t \sim WN$$

$$y_t = \sum_{i=0}^q \theta_i \varepsilon_{t-i}$$

$$1) E(y_t) = \sum \theta_i E(\varepsilon_{t-i}) = 0$$

$$2) Var(y_t) = Var(\sum \theta_i \varepsilon_{t-i}) = E[(\sum \theta_i \varepsilon_{t-i})^2] = \sum_{i=0}^q \sum_{j=0}^q \theta_i \theta_j E(\varepsilon_{t-i} \varepsilon_{t-j}) = \sum_{i,j} \theta_i \theta_j I\{i=j\} \sigma^2 = \sum \theta_i^2 \sigma^2 = \sigma^2 \|\theta\|^2$$

$$3) K(t, s) = Cov(y_t, y_s) = E[y_t y_s] = E[\sum_{i=0}^q \theta_i \varepsilon_{t-i} \cdot \sum_{j=0}^q \theta_j \varepsilon_{s-j}] = \sum_{i=0}^q \sum_{j=0}^q \theta_i \theta_j E[\varepsilon_{t-i} \varepsilon_{s-j}] = \begin{cases} \neq 0 & \text{при } t-i = s-j \\ i = s-t+j \\ t-s = j-i, \text{ тогда} \end{cases}$$

$$K(t, s) = \sigma^2 \sum_{i=0}^q \theta_i \theta_{i-h}, \quad A = \{i = j-h\}, \quad \text{где } h = t-s$$

$$K(t, s) = \sigma^2 \sum_{i=h}^q \theta_i \theta_{i-h}$$

или

$$K(t, s) = \sigma^2 \sum_{i=0}^{q-|h|} \theta_{i+h} \theta_i \cdot I\{|h| \leq q\}$$

PACF:

$$\varphi(k) = Corr(x_t; x_{t-k} | x_{t-1}, \dots, x_{t-k+1})$$

э.к.в.:

$$x_t = \varphi_{k1} x_{t-1} + \dots + \varphi_{kn} x_{t-n} + u_t$$

φ_{kn} можно получить как решение системы уравнений - Юокера:

$\Gamma_k \Phi_k = \gamma_k$, где Γ_k - матрица автокорр., Φ_k - вектор коэф., γ_k - вектор автокорр.

То есть:

$$\Gamma_k = \begin{bmatrix} \gamma(0) & \dots & \gamma(k-1) \\ \gamma(1) & \dots & \gamma(k-2) \\ \vdots & & \vdots \\ \gamma(k-1) & \dots & \gamma(0) \end{bmatrix}, \quad \Phi_k = \begin{bmatrix} \varphi_{k1} \\ \vdots \\ \varphi_{kn} \end{bmatrix}, \quad \gamma_k = \begin{bmatrix} \gamma(1) \\ \vdots \\ \gamma(k) \end{bmatrix}, \quad \text{где } \gamma(h) = Cov(x_t, x_{t-h})$$

Получаем экв. регрессии:

$$y = X\varphi + \varepsilon, \quad \text{где } X = \begin{bmatrix} x_{t1} & \dots & x_{t1} \\ x_{t2} & \dots & x_{t2} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{tn} & \dots & x_{tn} \end{bmatrix}$$

$$\hat{\varphi}_{OLS} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$\text{Рассмотрим } (X^T X)_{ij} = \sum_{t=k+1}^T x_{t-i} x_{t-j}, \quad \text{а } (X^T y)_i = \sum_{t=k+1}^T x_{t-i} y_t$$

Для центр. ряда $\hat{\gamma}(h) = \frac{1}{T-k} \sum_{t=k+1}^T y_t x_{t-h}$, значит:

$$\frac{1}{T-k} X^T X = \hat{\Gamma}_k, \quad \frac{1}{T-k} X^T y = \hat{\gamma}_k, \quad \text{тогда:}$$

$$\Gamma_n \hat{\beta}_{ols} = \tilde{r}_n$$

Оценочные модели.

$$X_t = \mu + \sum_{j=0}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}, \quad \theta_0 = 1, \quad X_1, \dots, X_T - \text{наблюдения}$$

Первое предположение: $V = (X_1, \dots, X_T)$ имеет нормальное распр.

$$X \sim N(\mu; \Sigma(\theta, \sigma^2)), \text{ где } \Sigma_{ij} = \sigma^2 \gamma(i-j), \text{ а } \gamma(h) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-h} \theta_j \theta_{j+h}$$

Тогда

$$L = (2\pi)^{-T/2} |\Sigma|^{-1/2} \exp(-\frac{1}{2}(X-\mu)^T \Sigma^{-1}(X-\mu)) - \text{мы решаем задачу}$$

Удобнее писать.

$$\varepsilon_t = (X_t - \mu) - \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}, \quad \varepsilon_0 = \varepsilon_{-1} = \dots = 0, \text{ т.к. } \varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2),$$

↑
рекурсивно максимизировать

$$L = \prod_{t=1}^T \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(-\frac{\varepsilon_t(\theta, \mu)^2}{2\sigma^2}), \text{ тогда } \ell(\mu, \theta, \sigma^2) = -\frac{T}{2} \ln(2\pi) - \frac{T}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^T \varepsilon_t(\theta, \mu)^2$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T} \sum \varepsilon_t^2, \text{ тогда:}$$

$$\ell(\mu, \sigma) = -\frac{T}{2} \ln\left(\frac{1}{T} \sum \varepsilon_t^2\right)$$

В итоге алгоритм:

1) Стартовые параметры

2) Рекурсивно считаем $\varepsilon_t(\beta)$, $\frac{d\ell}{d\beta}$

3) Считаем $\sum \varepsilon_t^2$

4) Считаем градиент: $g = \frac{d\ell}{d\beta}$

5) Делаем наш оптимизационный метод отсюда.

$$\text{Получит градиентов: } \ell(\beta) = \sum \varepsilon_t(\beta)^2, \quad \frac{d\ell}{d\beta} = 2 \sum_{t=1}^T \varepsilon_t \frac{d\varepsilon_t}{d\beta}$$

надо считать $\frac{d\varepsilon_t}{d\mu}$ и $\frac{d\varepsilon_t}{d\theta_k}$ - рекурсивно т.е.

$$\varepsilon_t = (X_t - \mu) - \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}$$

$$d_t^{(k)} = \frac{d\varepsilon_t}{d\mu} = -1 - \sum_{j=1}^q \theta_j d_{t-j}^{(k)}$$

$$\frac{d\varepsilon_t}{d\theta_k} = -\varepsilon_{t-k} - \sum_{j=1}^q \theta_j \frac{d\varepsilon_{t-j}}{d\theta_k}, \text{ т.е. } d_t^{(k)} = -\varepsilon_{t-k} - \sum_{j=1}^q \theta_j d_{t-j}^{(k)}$$

Пример:

$$X_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$$

$$\gamma(h) = \sigma^2 \sum_{j=1}^{n-h} \theta_j \theta_{j+h}, \quad \rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)}, \quad \gamma(0) = \sigma^2(1+\theta^2), \quad \gamma(1) = \sigma^2 \theta$$

$$\rho(1) = \frac{\theta}{1+\theta^2}$$

$$\text{Если } \theta=2, \text{ то } \rho(1) = \frac{2}{1+4} = \frac{2}{5}, \quad \theta = \frac{1}{2}, \quad \rho(1) = \frac{0.5}{1.25} = \frac{2}{5}$$

Пример,

Обратимость МА(q)

$$X_t = \theta(L) \varepsilon_t, \quad \text{где } \theta(L) = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q$$

МА(q) обратим, если $\exists \varepsilon_t = \theta(L)^{-1} X_t$ и $\theta(L)^{-1} = \sum \pi_k L^k$ сходится

Короче, обратимость $\Leftrightarrow \theta(L)^{-1} = \sum \pi_k L^k$; $\theta(L)^{-1} \theta(L) = 1$ и ряд сходится

Проверка обратимости для $\theta(z) = 1 + \theta_1 z + \dots + \theta_q z^q$, наложим корни $\theta(z) = 0$

обрат $\Leftrightarrow |z_i| > 1 \quad \forall \text{ корней}$

т.к. $\frac{1}{\theta(z)}$ разложим в ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \pi_k z^k$

Пример:

$$\text{МА(1)} \quad X_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}, \quad \theta(L) = 1 + \theta L, \quad \text{др: } \frac{1}{1+\theta L}, \quad \text{по др-ле тейлора}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \quad \text{если } |x| < 1, \quad \text{тогда:}$$

$$\frac{1}{1+\theta L} = \sum_{k=0}^{\infty} (-\theta L)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-\theta)^k L^k, \quad \text{значит:}$$

$$\varepsilon_t = X_t - \theta X_{t-1} + \theta^2 X_{t-2} - \theta^3 X_{t-3} + \dots$$

Пример: Марковость ММА(1)

$$P(X_t | X_{t-1}, X_{t-2}, \dots) = P(X_t | X_{t-1})$$

$$MA(1): X_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}, \text{ тогда } X_{t+1} = \varepsilon_{t+1} + \theta \varepsilon_t$$

$$E[X_t | X_{t-1}, X_{t-2}] = E[\varepsilon_t | X_{t-1}, X_{t-2}] + \theta E[\varepsilon_{t-1} | X_{t-1}, X_{t-2}]$$

0"

$$X_{t-1} = \varepsilon_{t-1} + \theta \varepsilon_{t-2} \rightarrow \varepsilon_{t-1} = X_{t-1} - \theta \varepsilon_{t-2} \rightarrow E[\varepsilon_{t-1} | X_{t-1}, X_{t-2}] = X_{t-1} - \theta E[\varepsilon_{t-2} | X_{t-1}, X_{t-2}]$$

$$X_{t-2} = \varepsilon_{t-2} + \theta \varepsilon_{t-3}$$

$$\text{Но } E[\varepsilon_{t-2} | X_{t-1}] \neq E[\varepsilon_{t-2} | X_{t-1}, X_{t-2}] \text{ так } X_{t-2} = \varepsilon_{t-2} + \theta \varepsilon_{t-3}$$

Задача:

2.13.

$$X_t = \begin{cases} 0, & p = 1/2 \\ 1, & p = 1/2 \end{cases}, \quad y_t \sim \text{i.i.d. } N(0, 24), \quad X_t \perp\!\!\!\perp y_t \quad \forall t$$

$$a) Z_t = X_t(1 - X_{t-1}) y_t, \quad y_t \sim WN, \quad E[X_t] = 0, \quad \text{Var}(Z_t) = \text{const}, \quad \text{Cov}(Z_t, Z_s) = 0, \quad t \neq s$$

$$E[Z_t] = E[X_t y_t] = E[X_t X_{t-1} y_t] = 0$$

$$\text{Var}(Z_t) = E[Z_t^2] = E[X_t^2(1 - X_{t-1})^2 y_t^2] = E[X_t^2(1 - X_{t-1})^2] \cdot E[y_t^2] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 24 = 6$$

$$\text{Cov}(Z_t, Z_{t-1}) = E[Z_t Z_{t-1}] = E[X_t(1 - X_{t-1}) y_{t+1}(1 - y_t)] E[y_t y_{t+1}] = 0$$

Решая Z_t - бел. шум, WN

$$b) Z_t = y_t y_{t+1}$$

$$E[Z_t] = 0$$

$$E[Z_t^2] = E[y_t^2] E[y_{t+1}^2] = 576$$

$$\text{Cov}(Z_t, Z_{t-1}) = E[y_{t+1}] E[y_t^2] E[y_{t+1}] = 0 \quad - WN$$

Пример: случайное представление

y_t - стан. с бер 0.3 вымариваем токку, оставим ли процесс стан?

$$Z_t = \varepsilon_t y_t$$

$$\cdot E[Z_t] = 0.7 E[y_t] = \text{const}$$

$$\cdot \text{Var}(Z_t) = E[Z_t^2] - (E[Z_t])^2 = 0.7 E[y_t^2] - 0.7^2 (E[y_t])^2 = 0.7 \text{Var}(y_t)$$

$$\cdot \text{Cov}(Z_t, Z_s) = E[\varepsilon_t y_t \varepsilon_s y_s] - E[\varepsilon_t y_t] E[\varepsilon_s y_s] = 0.49 E[y_t y_s] - 0.49 E[y_t] E[y_s] = 0.49 K(0, -1)$$

Пример на PACF,

$$X_t = \varepsilon_t + \frac{1}{2} \varepsilon_{t-1} - 0,4 \varepsilon_{t-2} + 0,3 \varepsilon_{t-3}, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\text{ACF: } \gamma(h) = \sum_{j=0}^{n-h} \theta_j \theta_{j+h}, \text{ тогда}$$

$$\gamma(0) = 1 + \frac{1}{2}^2 + 0,4^2 + 0,3^2 = 1,5$$

$$\gamma(1) = \theta_0 \theta_1 + \theta_1 \theta_2 + \theta_2 \theta_3 = 0,12$$

$$\gamma(2) = \theta_0 \theta_2 + \theta_1 \theta_3 = \dots$$

$$\gamma(3) = \theta_0 \theta_3 = 0,2$$

$$\gamma(h) = 0 \quad \forall h > 4$$

Угнем PACF:

$$h=1: \gamma(0) f_{11} = \gamma(1) \rightarrow f_{11} = 0,12$$

$$h=2: \begin{pmatrix} \gamma(0) & \gamma(1) \\ \gamma(1) & \gamma(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_{21} \\ \phi_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(1) \\ \gamma(2) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1,5 & 0,12 \\ 0,12 & 1,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_{21} \\ \phi_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,12 \\ -0,25 \end{pmatrix}$$

и т.д.



